Датчик присутствия Occupancy Plus

Руководство пользователя



MSMW24-BP.11

Перед использованием данного продукта внимательно прочтите это руководство и храните его в надлежащем порядке!

Версия документа: C

◇◆ Обзор

Датчик присутствия Occupancy Plus (в дальнейшем "датчик") использует технологию радара миллиметровых волн на частоте 24ГГц и передовой алгоритм обнаружения людей, интегрируя в себе датчик присутствия человека, модуль освещенности, модуль измерения температуры и две функции ввода сухих контактов. Этот продукт предназначен для обнаружения присутствия людей, мониторинга освещенности и температуры в реальном времени, а также управления переключателями. При правильной установке и настройке конечные пользователи могут настроить сценарии взаимодействия между этим продуктом и другими интеллектуальными устройствами через ПО.

Ключевые функции:

- Протокол связи HDL Buspro
- Обнаружение присутствия человека: технология радара миллиметровых волн на частоте 24 ГГц обеспечивает точное и высокочувствительное обнаружение движения человека и дыхания.
- Мониторинг освещенности: устройство может обнаруживать освещенность в реальном времени, обеспечивая управление сценариями в соответствии с фактической освещенностью.
- Мониторинг температуры: встроенный датчик температуры для отслеживания текущего состояния окружающей среды в реальном времени.
- Устройство оснащено локальным логическим модулем, совместимым с широким спектром логических операций, основанных на обнаружении присутствия человека, мониторинге температуры и освещенности, внешних сигналах сухих контактов, общих переключателях и т. д.
- Настройка master/slave логики: после настройки можно группировать и объединять несколько датчиков, обеспечивая широкий диапазон обнаружения.

◇◆ Внешний вид

Это устройство доступно для поверхностного и скрытого монтажа. По умолчанию устройство поставляется в виде скрытого монтажа, как показано на рис.1 & 2.

Примечание: При установке убедитесь, что выбрали подходящий кронштейн в соответствии с вашими специфическими требованиями, как показано на рисунках 3 & 4.

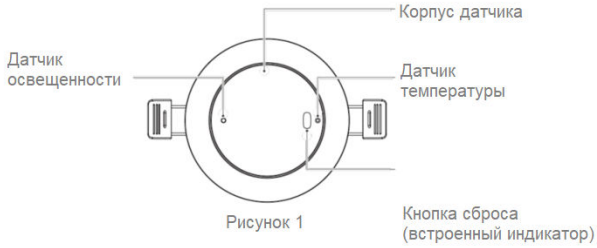


Рисунок 1

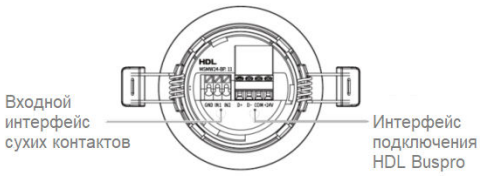


Рисунок 2

- Установка с помощью кронштейна (для скрытого монтажа)

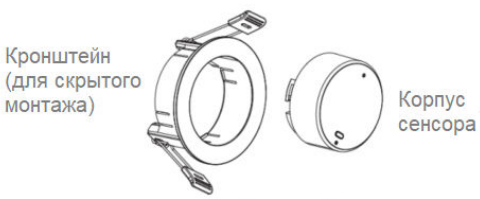


Рисунок 3

- Установка с помощью нижней крышки (для поверхностного монтажа)

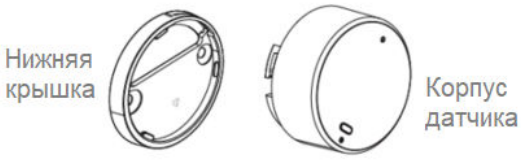


Рисунок 4

◇◆ Технические характеристики

Номинальное напряжение	24V DC
Номинальный ток	≤40mA/24V DC
Входное напряжение	12 - 30V DC
Сухой контакт	2 сухих контакта
Протокол связи	Buspro
Диаметр кабеля терминала Buspro	0.6 - 0.8mm
Частота обнаружения микродвижений	24GHz-24.25GHz
Диапазон обнаружения микроперемещений (по диаметру)	Φ6m **Примечание:** Высота установки-3 м
Уровень чувствительности для расстояния обнаружения	Диапазон уровней можно настроить от 1 до 10.
Диапазон обнаружения освещенности	0-1200 люкс
Диапазон обнаружения температуры	-20°C~60C°
Рабочая температура	-5℃ ~ 45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃ ~ 60℃
Относительная влажность воздуха при хранении	≤93%RH

◇◆ Спецификация

Размеры установки для скрытого монтажа	Φ66 x 34.6mm (размер отверстия: Φ60mm, см. рис 5 & 6)
Размеры установки для поверхностного монтажа	Φ48.5 x 27.5mm (см. рис. 7 - 9)
Материал корпуса	ABS
Установка	Скрытый монтаж (Размер отверстия: Φ60mm, см. рис. 13) Поверхностный монтаж (см. рис. 14)
Высота установки (рекомендуется)	2.5 - 3.5m
Степень защиты IP (соответствует EN 60529)	IP20

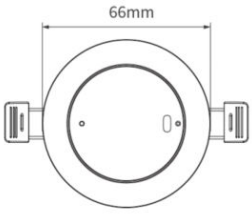
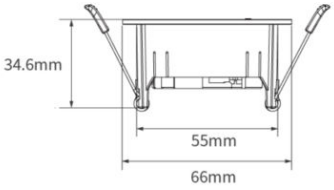


Рисунок 5



Примечание: размер отверстия Φ60mm

Рисунок 6

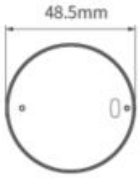


Рисунок 7

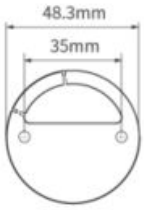


Рисунок 8

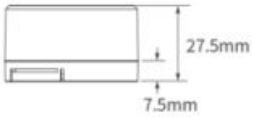


Рисунок 9

◇◆ Предостережения

Опасность:

Пожалуйста, не разбирайте или не заменяйте части продукта самостоятельно. В противном случае это может привести к механическим поломкам, электрическому удару, пожару или травмам.

Внимание:

- Установка и ввод устройства в эксплуатацию должны выполняться компанией HDL Automation Co (далее-HDL) или назначенными ею сервисными агентствами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам безопасности.
- Компания HDL не несет ответственности за последствия, вызванные неквалифицированным или неправильным монтажом и подключением, не соответствующим инструкциям, содержащимся в данном техническом описании.
- Для получения технического обслуживания обращайтесь в отделы обслуживания клиентов или в наши уполномоченные сервисные агентства. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате самостоятельной разборки.

Осторожно:

- Перед выполнением любых процедур по монтажу или демонтажу,техническому обслуживанию или очистке устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения любого потенциального повреждения устройства.
- Не используйте коррозионные жидкости для чистки корпуса устройства, особенно интерфейса, во избежание повреждения устройства.
- Не протирайте устройство влажной тканью.
- Перед выполнением технического обслуживания или чистки устройства отключите его от всех источников напряжения, чтобы избежать утечки тока и поражения электрическим током.
- Пожалуйста, примите к сведению, что установку вышеупомянутого устройства рекомендуется производить в помещении, уделяя должное внимание предотвращению воздействия внешних факторов, таких как влажность и высокие температуры.

◇◆ Подключение

Рекомендация: Для подключения Buspro рекомендуется использовать соединение "шина"

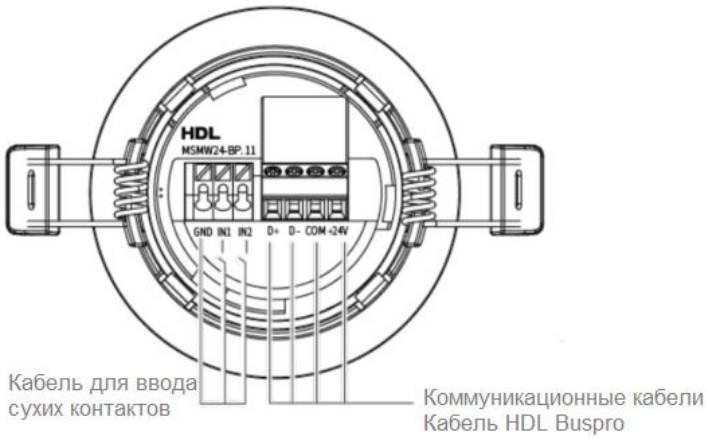


Рисунок 10

Руководство по кабелю HDL Buspro

HDL Buspro	Кабель HDL Buspro	CAT5 / CAT5E
DATA+	Желтый	Синий/Зеленый
DATA-	Белый	Синий белый/зеленый белый
COM	Черный	Коричнево-белый/оранжево-белый
24V DC	Красный	Коричневый/оранжевый

◇◆Установка

1.Диапазон обнаружения



Рисунок 11

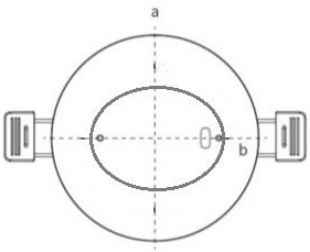


Рисунок 12

Примечание:

- Примечание: Диапазон обнаружения устройства имеет овальную форму, примерно на рисунке 12. Ось (a) обнаруживает короткую сторону диаметра, ось (b) обнаруживает длинную сторону диаметра, и длина каждой оси варьируется в зависимости от различных пространств и условий окружающей среды. Диапазон обнаружения можно настроить путем корректировки направления установки устройства.
- Устройство может быть установлено только в помещении. Место установки должно быть вдалеке от выходов воздуха и тепловых источников,таких как кондиционеры и вентиляторы, и следует избегать установки рядом с крупными металлическими объектами.
- Миллиметровые электромагнитные волны имеют определенные характеристики проникновения для неметаллических материалов, которые могут проникать через обычное стекло, дерево, экраны и тонкие перегородки, а также обнаруживать движущиеся объекты за экранирующими объектами, но не могут проникать через толстые несущие стены, металлические двери и т. д.
- Пожалуйста, держите устройство вдали от крупного металлического оборудования,труб, воздуховодов, кондиционеров, вытяжных вентиляционных отверстий, дымовых вытяжных машин и других элементов, чтобы не повлиять на эффект обнаружения при вибрации оборудования.
- Пожалуйста, убедитесь, что устройство установлено надежно, иначе само устройство может перемещаться под воздействием ветра или вибрации, что может привести к ложному срабатыванию датчика присутствия человека.
- Лицевая часть антенны миллиметровых радарных элементов не должна быть заслонена (например, люстрами,трубами и т.д.),в противном случае это может повлиять на нормальную работу датчика.
- Данные о диапазоне обнаружения (показанные на рисунке 11) представлены только для справки и получены из внутренних лабораторных испытаний. В зависимости от условий установки, наличия людей и чувствительности результаты могут различаться.

2.Установка

Устройство может быть установлено с помощью кронштейна (для скрытого монтажа) или с помощью нижней крышки (для поверхностного монтажа), пожалуйста, выполните следующие действия.

Примечание:

- Устройство можно устанавливать только в помещении. Место установки должно находиться вдали от мест выхода воздуха и источников тепла, таких как кондиционер и вентилятор, и избегайте установки вблизи металлических предметов большой площади.
- Перед выполнением любых процедур по установке,техническому обслуживанию или очистке устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.

2.1.Установка с помощью кронштейна (для скрытого монтажа)

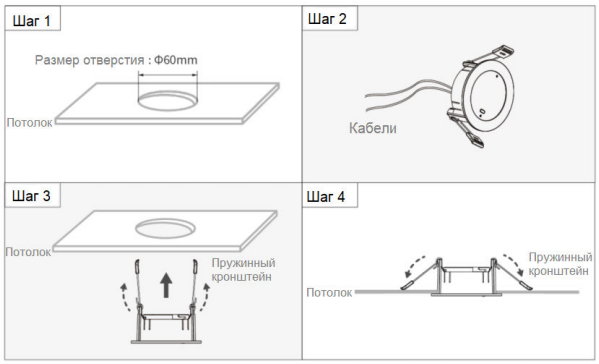


Рисунок 13

Шаг 1. Сделайте соответствующее отверстие на потолке.

Примечание: размер отверстия для установки Φ60 мм;высота установки должна составлять 2,5-3,5 м.
Шаг 2. Подготовьте необходимые кабели в потолке.

Шаг 3. Откиньте пружинный кронштейн и вставьте устройство в отверстие на потолке.

Шаг 4. Откиньте пружинный кронштейн, чтобы зафиксировать устройство, и убедитесь, что оно плотно прикреплено к потолку.

2.2. Установка с помощью нижней крышки (для поверхностного монтажа)

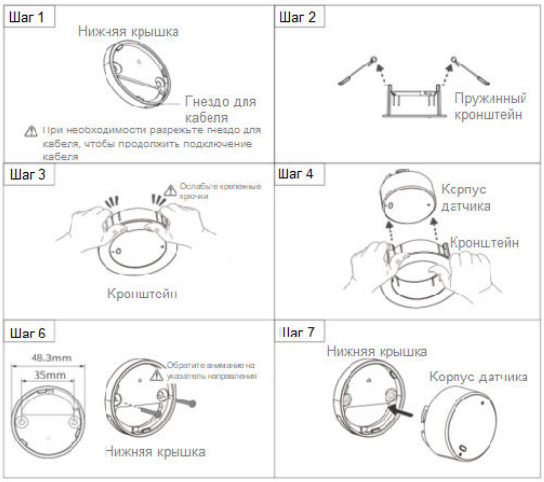


Рисунок 14

Шаг 1. Подготовьте необходимые кабели в потолке. При необходимости вскройте гнездо для кабеля, чтобы продолжить прокладку**.**
Примечание: Высота установки должна составлять 2,5-3,5 м.

Шаг 2. Снимите кронштейны пружин.

Шаг 3. Ослабьте крепежные фиксаторы.

Шаг 4. Надавите на корпус датчика и снимите его с кронштейна (для скрытого монтажа).

Шаг 5. Закрепите нижнюю крышку с помощью винтов.

Примечание: Чтобы выбрать подходящее место для установки, проверьте размеры нижней крышки, а также к указателю направления.

Шаг 6. Поверните и установите корпус датчика на нижнюю крышку. Убедитесь, что устройство плотно прикреплено к месту установки.

◇◆ Демонтаж

Внимание: Перед выполнением любых процедур разборки устройства крайне важно отключить устройство от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможных повреждений устройства. Чтобы демонтировать устройство, пожалуйста, обратитесь к обратным шагам в разделе Установка.

◇◆ Операция

Устройство имеет одну кнопку сброса и один индикатор, как на рисунке ниже.

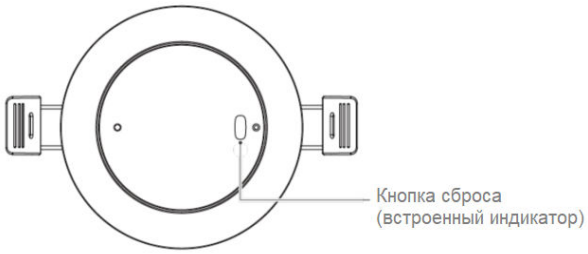


Рисунок 15

- **Индикатор**

Рекомендация : Поддерживается отключение индикатора с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию.

Статус	Описание
Включите устройство, затем индикатор медленно замигает.	Устройство инициализируется...
Индикатор горит зеленым.	Обнаружено присутствие человека
Индикатор мигает зеленым один раз с интервалом в 2с.	Присутствие человека не обнаружено
Индикатор горит красным.	Режим настройки идентификатора / Ошибка устройства
Индикатор мигает красным.	Режим определения местоположения устройства /Обновление устройства...
Индикатор отключен.	Устройство выключено. / Индикатор выключен. / Обнаружение отключено.

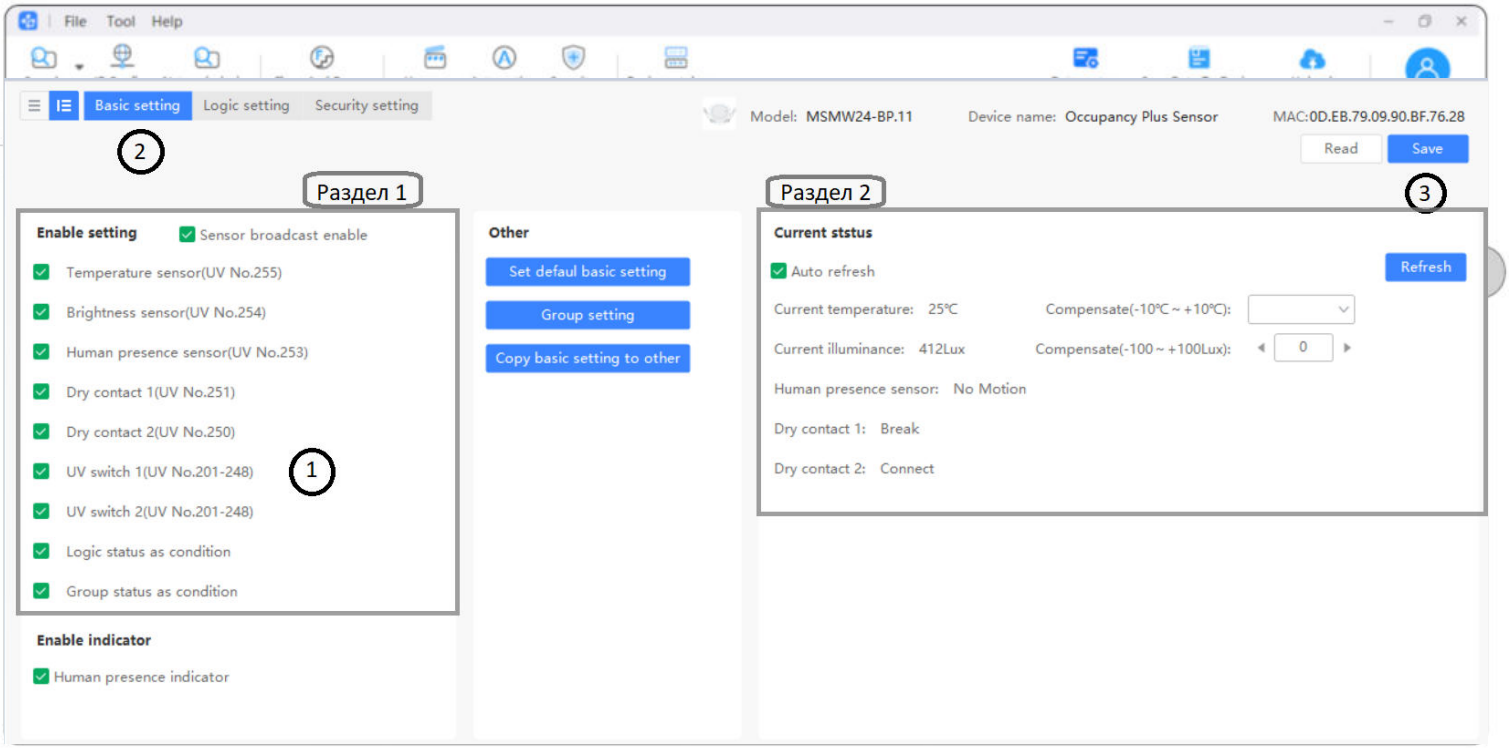
- **Кнопка сброса**

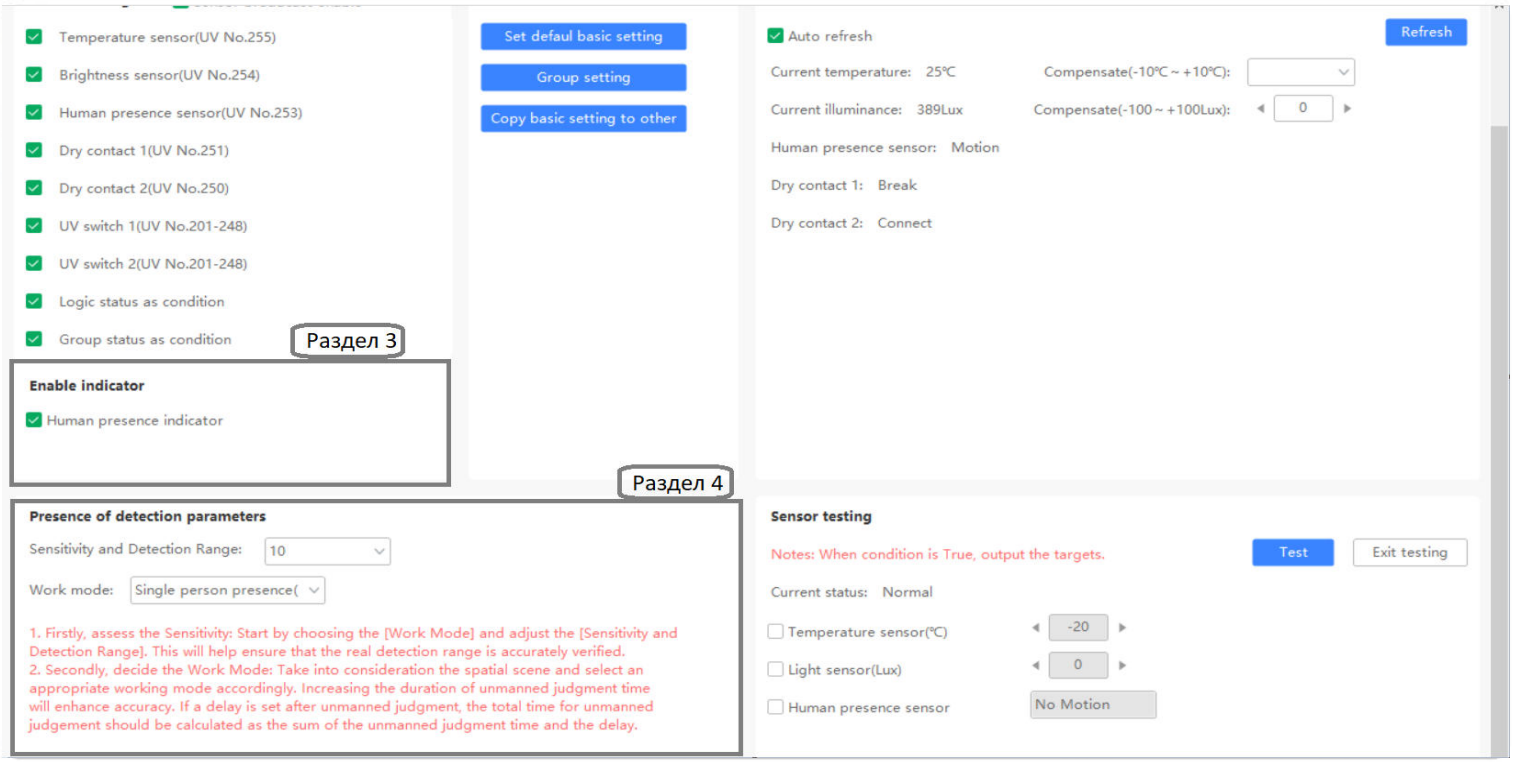
Функция	Операция	Статус индикатора	Примечание
Сброс до заводских настроек	Длительное нажатие в течение 10 секунд	Индикатор медленно мигает красным.	Поддержка удаленного обновлени
Изменить ID устройства	Нажимайте на кнопку в течение 3 с, затем измените ID устройства с помощью программного обеспечения	Индикатор горит красным.	Поддержка удаленного обновлени
Обновить прошивку	Нажмите кнопку сброса и одновременно подключите устройство к источнику питания.	Индикатор медленно мигает красным	Поддержка удаленного обновления

◇◆ Эксплуатация

В этом разделе будет рассмотрен пример настройки датчика присутствия Occupancy Plus (Модель: MSMW24-BP. 11), а также его базовые настройки, логика и настройки безопасности, автоматизации и настройки сцен.

1. Базовые настройки





Раздел 1 - Включить или выключить основную функцию, как описано ниже:

Рекомендация: Все основные функции включены по умолчанию. Если пользователи отключают любую из них, соответствующая функция прекращает работу.

- Датчик температуры, датчик освещенности, датчик присутствия человека
- Сухой контакт1, сухой контакт 2
- UV switch 1, UV switch 2
- Логический статус как условие, групповой статус как условие

Раздел 2 - Настройки компенсации для текущей температуры и освещенности.

- Температура: Диапазон компенсации составляет от -10℃~10℃, с точностью до 0.5℃.
- Освещение: Диапазон компенсации составляет от -100Lux~100 Люкс, с точностью до 10 Люкс.
  Текущие значения сенсоров. Рекомендуется активировать автообновление для отображения текущих значений в ONPro.

Раздел 3 - Включить или выключить индикатор

1. Индикатор присутствия человека: Если эта функция включена, она отображает результаты обнаружения.

- Обнаружено присутствие человека: индикатор горит зеленым.
- Не обнаружено присутствие человека: индикатор мигает зеленым один раз каждые 2 секунды.
- Неисправность устройства:индикатор горит красным.

2. Индикатор рабочего состояния: При включении он будет указывать в соответствии с текущим состоянием работы устройства.

- Рабочее состояние: индикатор быстро мигает зеленым в течение 2 секунд, затем выключается, что указывает на успешную операцию, например, успешное обновление прошивки.
- Отказ или ошибка: индикатор быстро мигает красным в течение 2 секунд, затем выключается, что указывает на неудачную операцию, например, неудачное обновление прошивки.
- Позиционирование устройства: индикатор быстро мигает красным в течение 10 секунд, затем выключается.
- Изменение идентификатора: индикатором горит красным.
- Обновление устройства: индикатор медленно мигает красным.

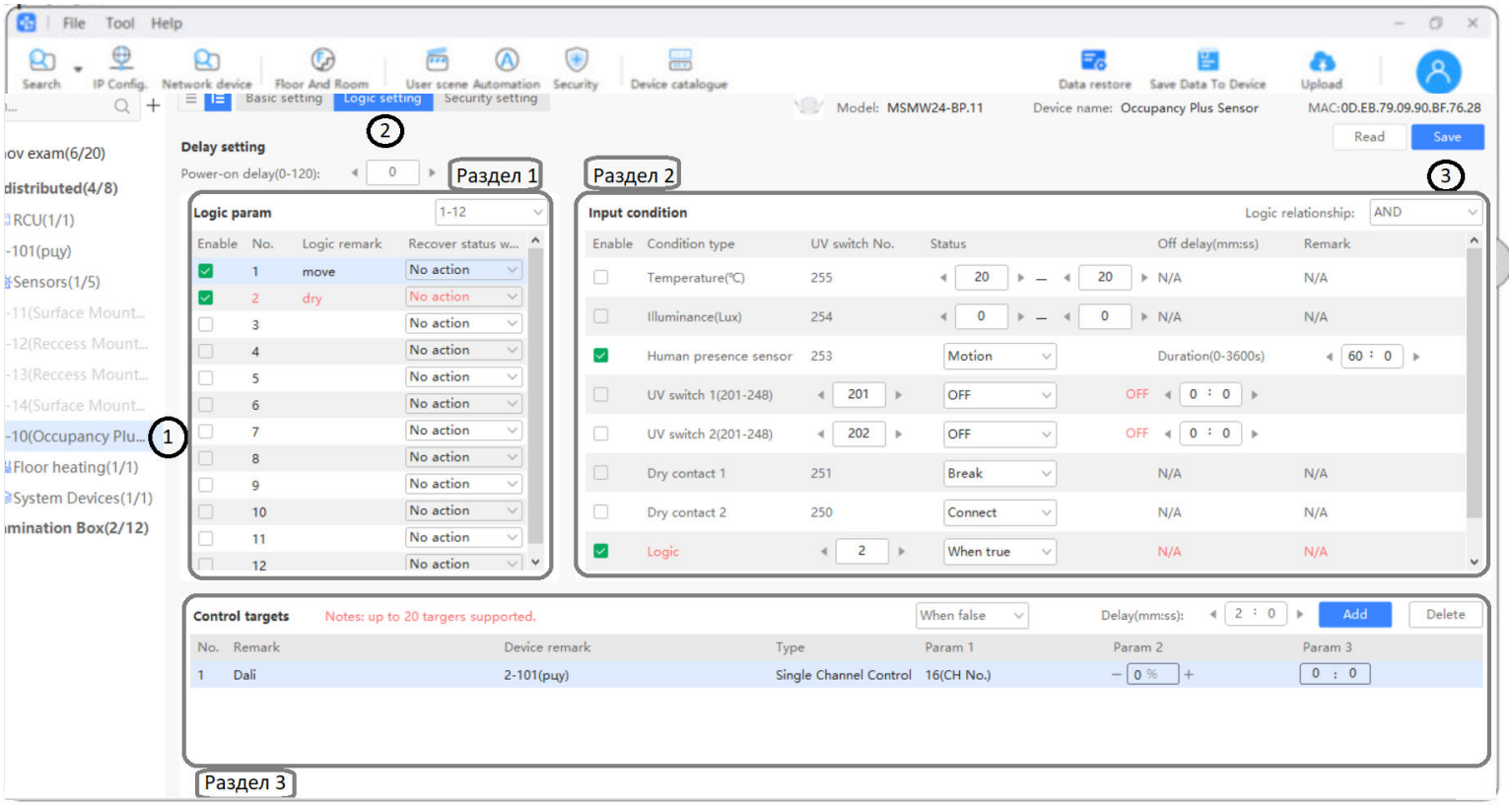
Раздел 4 - Настройки обнаружения присутствия и микродвижения.

- Чувствительность: Уровень чувствительности для определения расстояния установлен по умолчанию на уровне 10. Диапазон уровней от 1 до 10, с точностью до уровня 1 (10%, т.е. ≤0.5 м).
- Задержка: По умолчанию установлена на 30 секунд. Диапазон задержки составляет от 2 до 180 секунд.

Рекомендация: Если время задержки установлено менее 30 секунд, датчик не сможет выполнять мониторинг присутствия человека.

2.Настройки логики

Датчик обнаружения поддерживает 24 логических режима. Пользователи могут настроить логические параметры ввода с помощью программного обеспечения для ввода в эксплуатацию. Это позволяет осуществить всестороннюю логическую оценку с использованием обнаружения присутствия человека, измерения температуры, измерения освещенности, внешних сигналов сухих контактов, общих выключателей, мастер-слейв датчиков и т. д., для запуска таргетов.



- Логическое примечание (название)
- Включить или отключить выбранную логику.
- Восстановить настройки после отключения питания.

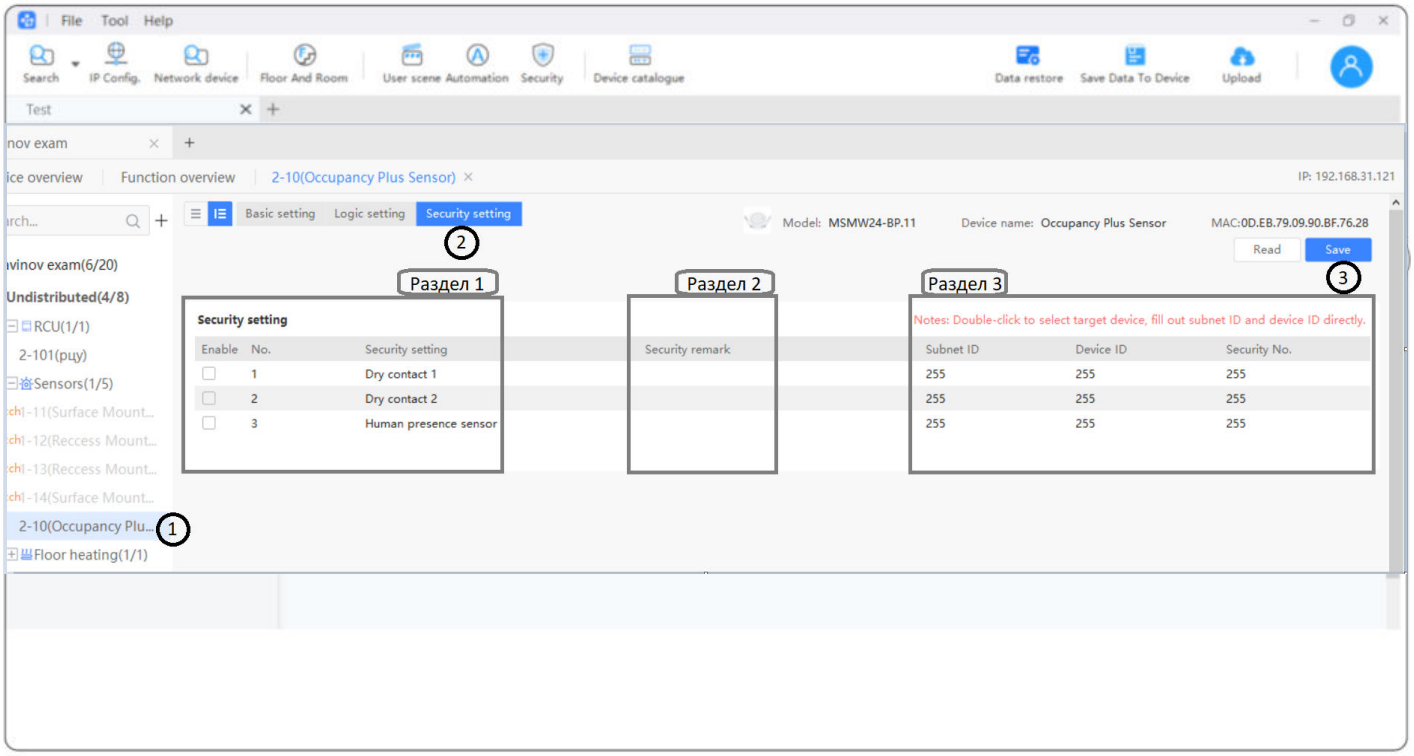
Раздел 2 - Условие ввода

- Температура: > пороговое значение / < пороговое значение / в пределах порогового диапазона

- Освещенность: > пороговое значение / < пороговое значение / в пределах порогового диапазона
- Датчик присутствия человека: Движение / Нет движения +Продолжительность; Продолжительность определяет,как долго продолжается обнаруженное/необнаруженное состояние, прежде чем условие будет выполнено. Если продолжительность установлена на 0, срабатывание произойдет немедленно при обнаружении/отсутствии присутствия человека.
- 2 UV switches: Вкл / Выкл (UV switch No. 201-248, который может автоматически выключаться, с задержкой в диапазоне от 0 до 3600 секунд.)
- 2 сухих контакта: Разомкнут /Замкнут
- Логическое отношение: AND /OR
- Настройка пользовательской логики: Предустановленная логика также может быть установлена как условие ввода.
- Группа: Движение/Отсутствие движения + Продолжительность

Раздел 3 - Управляемые таргеты: Каждая логика может активировать до 20 таргетов.

3. Настройки безопасности



Шаг 1. Дважды щелкните вкладку датчика присутствия, чтобы войти на страницу его настроек.

Шаг 2.Нажмите "Security setting". Как показано ниже, пользователи могут перейти к настройкам безопасности для датчика, как показано в сценах 1~3.

Шаг 3.Нажмите "Save", чтобы сохранить.

Раздел 1 - Включить или отключить датчик присутствия,сухой контакт 1 и 2.

Раздел 2 - Примечание к безопасности (название).

Раздел 3 - Изменить подсеть ID, ID устройства и номер "Security" .

4.Настройки сцен

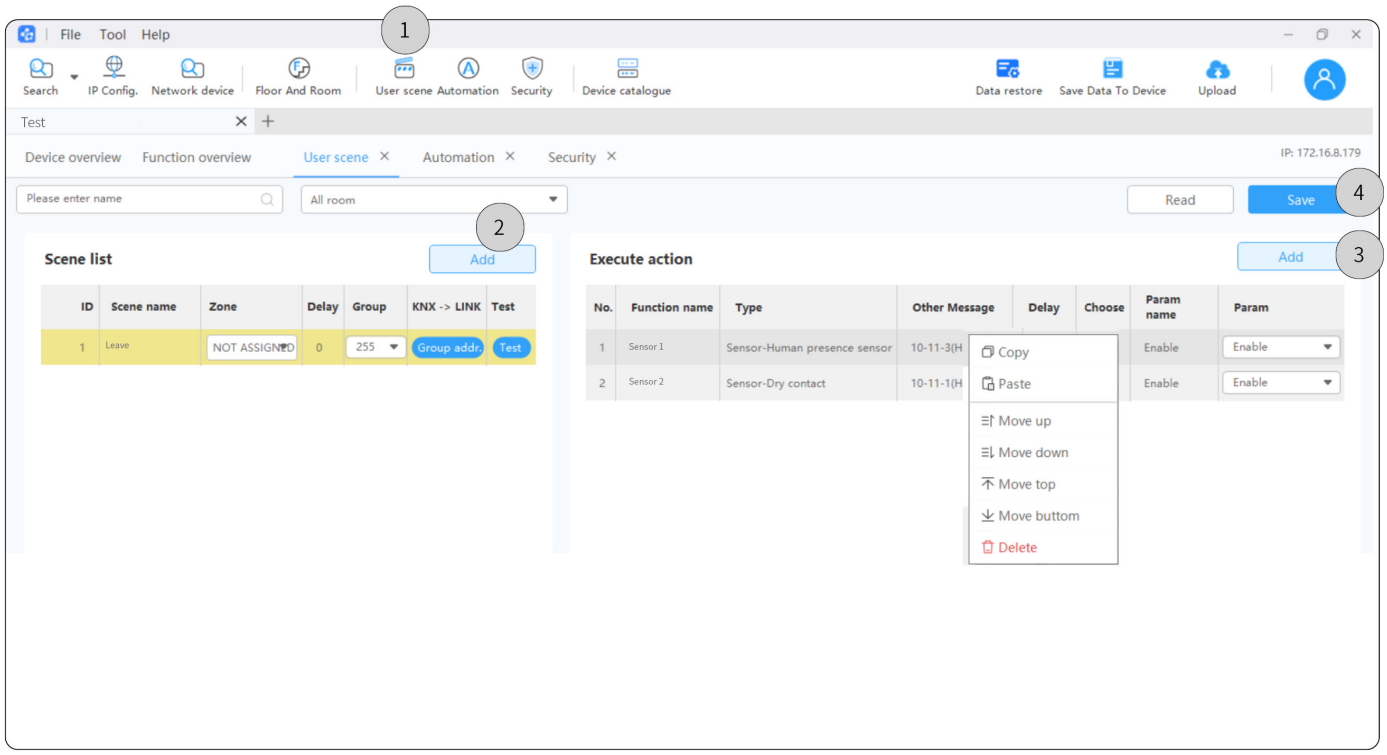
Шаг 1.Нажмите "User scene" чтобы войти на страницу его настроек. --> Шаг 2.Нажмите "Add" чтобы создать сцену.

Примечание: Чтобы продолжить настройку элемента сцены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт.

Шаг 3.Нажмите "Add" чтобы создать выполняемое действие.

Примечание: Чтобы продолжить настройку действия, щелкните правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт.

Шаг 4. Нажмите "Save" , чтобы сохранить.



5. Настройки автоматизации

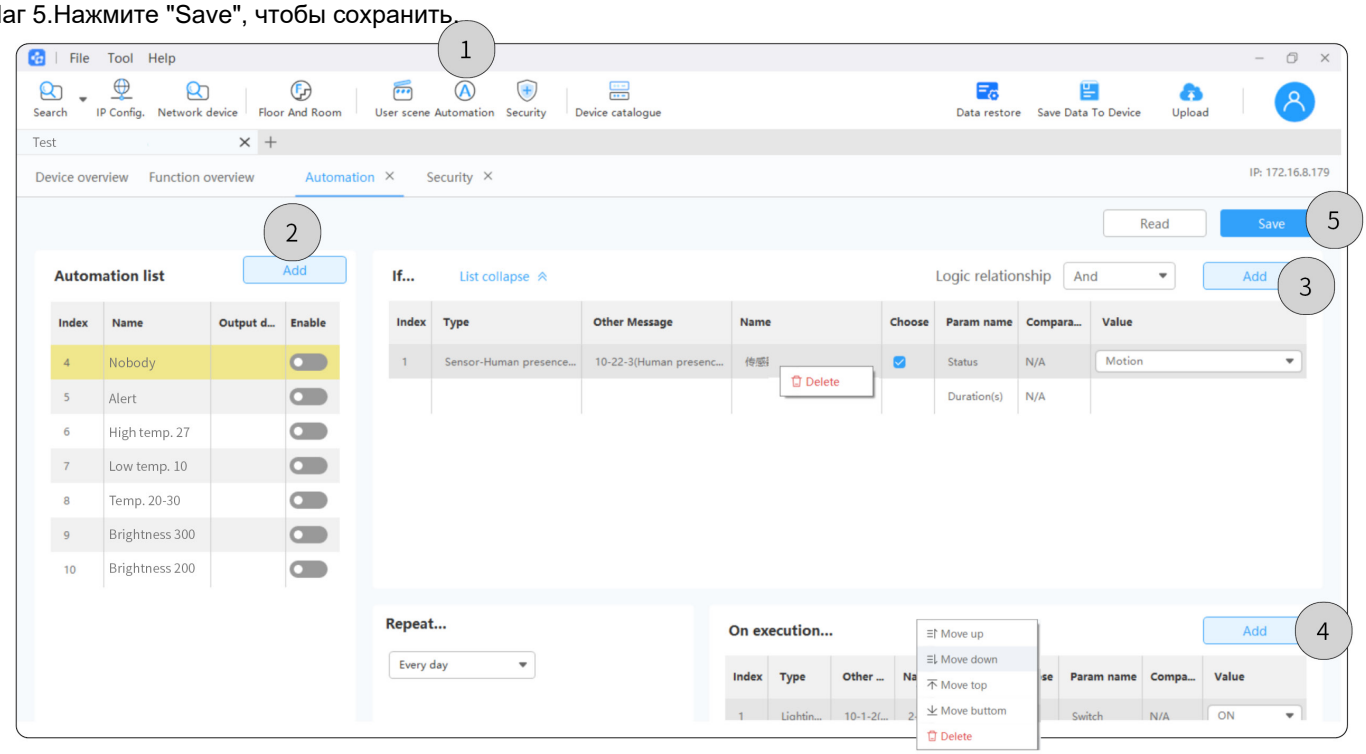
Шаг 1. Нажмите "Automation" чтобы войти на страницу настроек. --> Шаг 2.Нажмите "Add", чтобы создать автоматизацию.

Примечание: Чтобы продолжить настройку элемента автоматизации, щелкните правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт.

Шаг 3. Нажмите "Add", чтобы создать условие и повтор даты. --> Шаг 4. Нажмите "Add", чтобы создать выполняемое действие.

Примечание: Чтобы продолжить настройку элементов, щелкните правой кнопкой мыши и выберите соответствующий пункт.

Шаг 5.Нажмите "Save", чтобы сохранить.

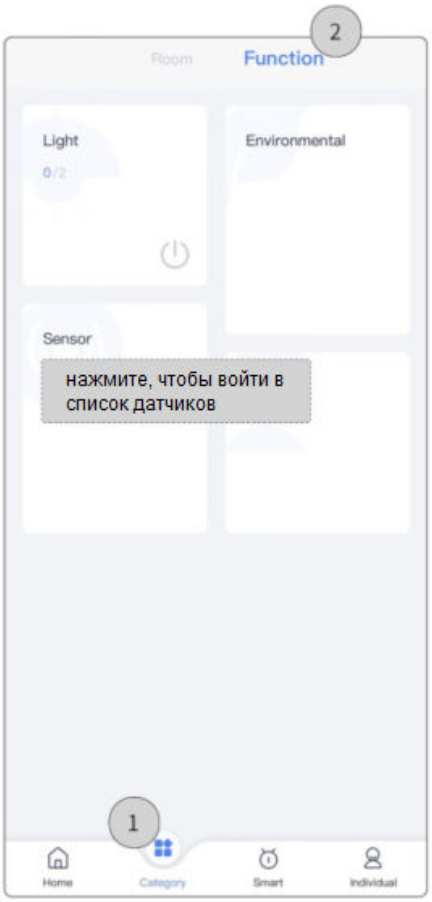


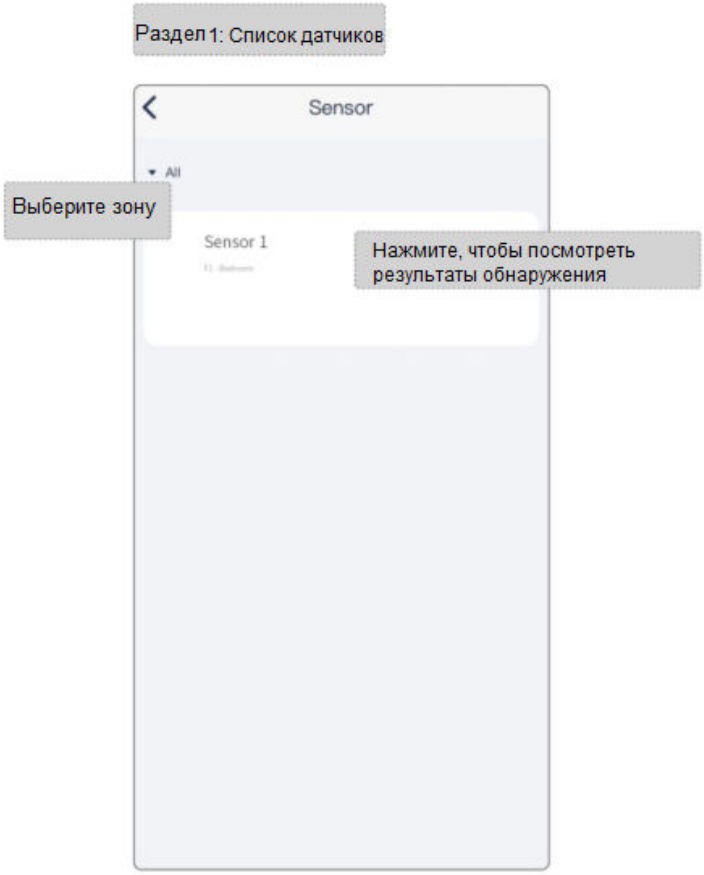
6. Приложение On Pro

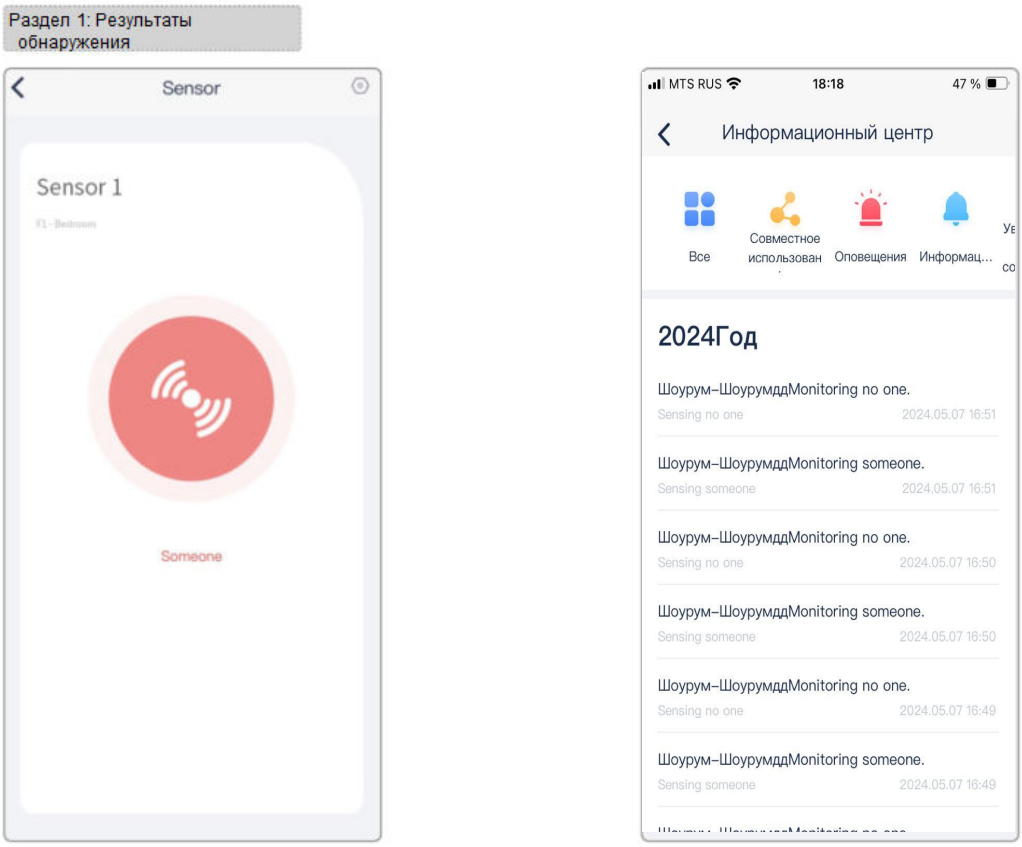


6.1. Тестирование датчика

Шаг 1.Нажмите "Category".
Шаг 2.Нажмите "Function", здесь отображаются все функции, связанные с текущим проектом, которые уже были установлены с помощью HDL Studio. Чтобы войти на страницу настроек, нажмите вкладку. Например, нажмите "Sensor".
Раздел 1 - Проверьте список датчиков.
Раздел 2 - Просмотр результатов обнаружения и журналов датчика обнаружения.



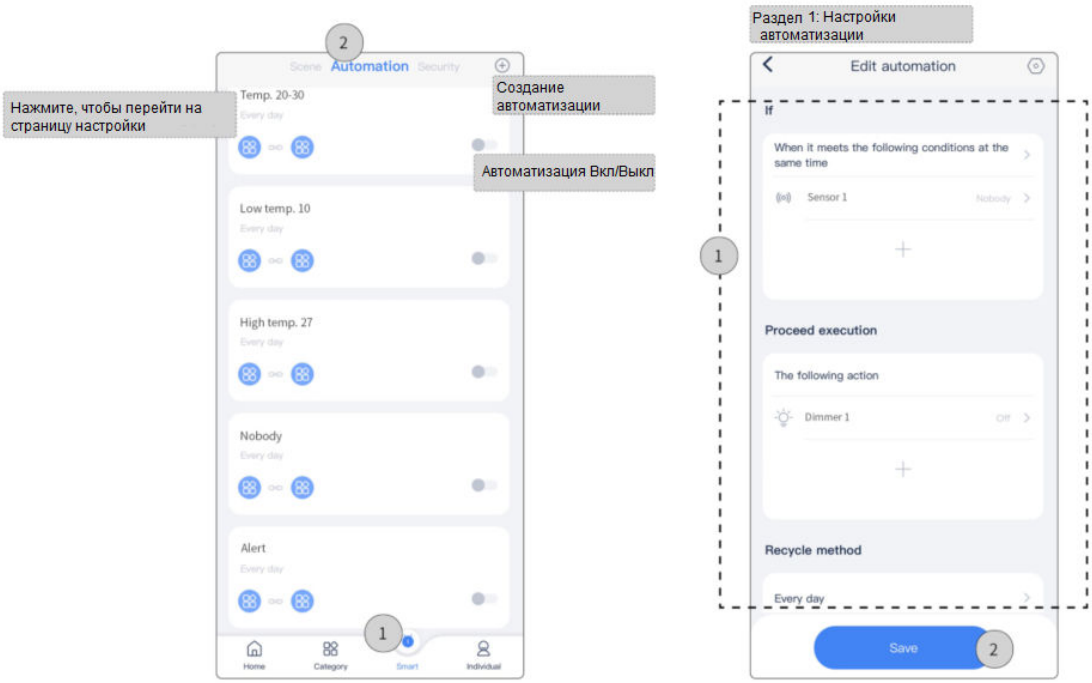




6.2.Тестирование автоматизации

Шаг 1. Нажмите "Smart".

Шаг 2.Нажмите "Automation", здесь отображаются все автоматизации, связанные с текущим проектом, которые уже были установлены с помощью HDL Studio. Чтобы войти на страницу настроек, нажмите вкладку, как показано в Разделе 1.



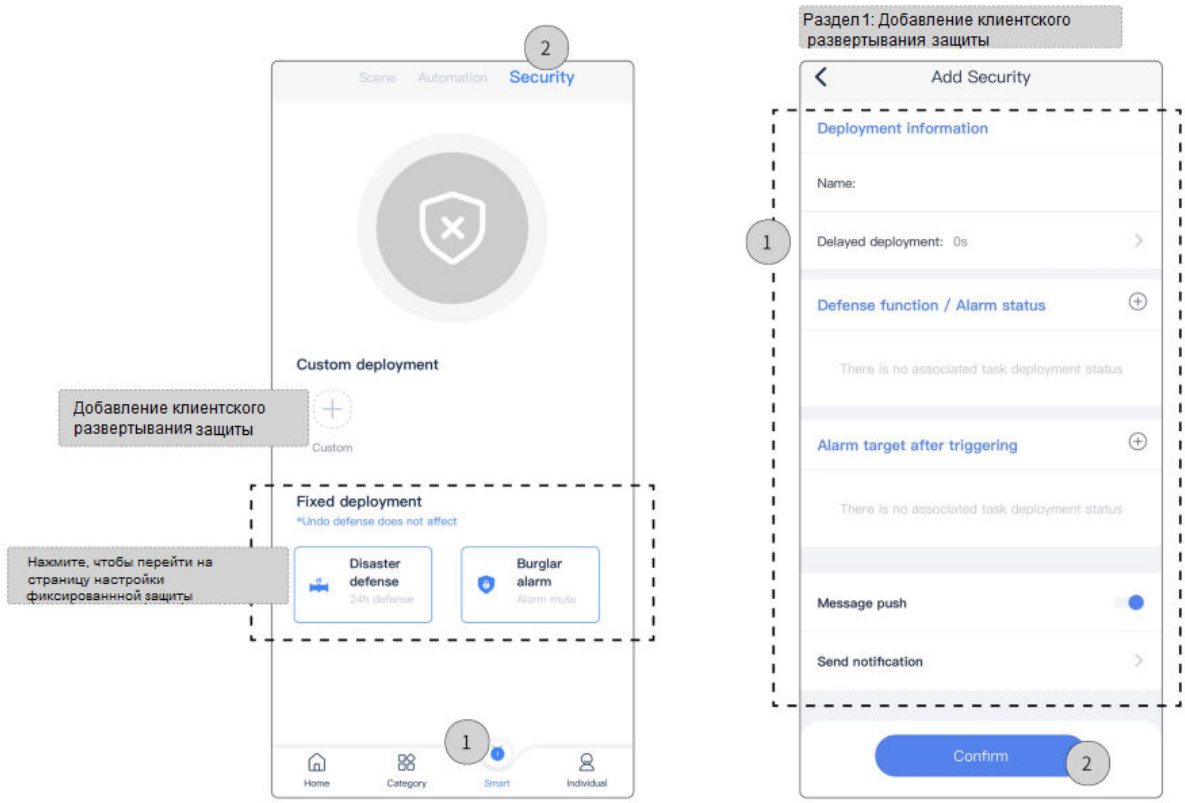
6.3. Тестирование автоматизации

Шаг 1.Нажмите "Smart".

Шаг 2. Нажмите "Security". Здесь пользователи могут настраивать параметры защиты, как показано в **Разделе 1**.

Или пользователи могут использовать фиксированной защиты и продолжить настройку дальше.

Примечание: В пользовательской защите можно установить время задержки, в то время как для фиксированной защиты время задержки не устанавливается. Таким образом, фиксированная защита не влияет на снятие с охраны.



◇◆ Комплектация

- Датчик присутствия Occupancy Plus (с кронштейном для скрытого монтажа по умолчанию)*1
- Нижняя крышка (для поверхностного монтажа)*1
- Винты (M3.5*40)*2
- QR-код*1
  Примечание: После распаковки проверьте комплектность изделия и деталей.

◇◆Правовая информация

HDL владеет всеми правами интеллектуальной собственности на данный документ и его содержимое. Воспроизведение или распространение для третьих сторон запрещены без письменного разрешения HDL. Любое нарушение интеллектуальных прав HDL будет расследоваться и приведет к правовой ответственности.

Содержание этого документа будет обновляться в соответствии с обновлениями версий продукта или по другим причинам. Если не оговорено иное, этот документ предназначен для использования только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации в этом документе не допускают никаких гарантий, явных или подразумеваемых.

© 2023 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены .

История обновлений

Форма ниже содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия включает все обновления всех предыдущих версий.

Версия	Информация об обновлении	Дата
V1.0	Начальный релиз	Сентябрь 26, 2023
V1.1	Обновленные инструкции по установке и наладке.	Ноябрь 9, 2023

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.